任务结果概览

任务信息

软件版本：1.2.3

生成时间 UTC：2026-10-10T02:28:34Z

任务名称：reference_600km_24h_report

分析时长：24 h

时间步长：60 s

热网络：reference_11_node_gnss_receiver

本次实际生成

单场景

主要发现

平均 β 角：19.46 deg

入影比例：36.29 %

射频节点温度跨度：5.183 K

半仿真码偏差跨度：1.12 m

热流至射频响应时延：未提供 s

最大能量闭合差：1.775e-09 J

阅读结论

温度与时延描述本次场景；请结合输入和图表解释。

码偏差由设定的温度灵敏度生成，不代表实测 GNSS 误差。

轨道热环境与节点响应

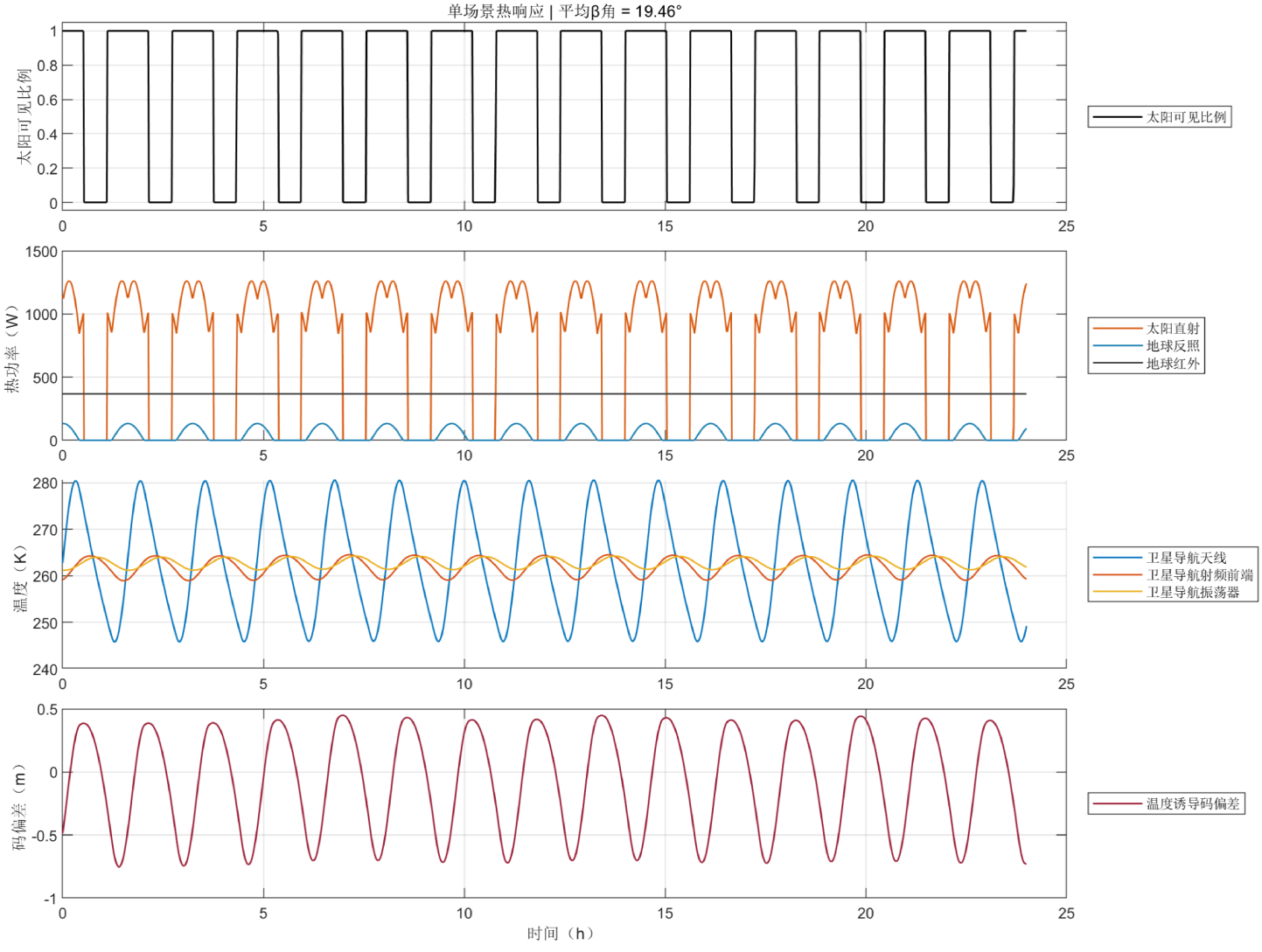
平均β角 19.46 度；入影占比 36.29%。

射频节点温度跨度 5.183 K；温度诱导码偏差跨度 1.12 m。

本次时延指标未定义；不能把它解释成零时延。

记录 30 次光照转换；该次数取决于本次时长与轨道条件。

上述码偏差由设定的温度灵敏度计算，不是实测GNSS误差。



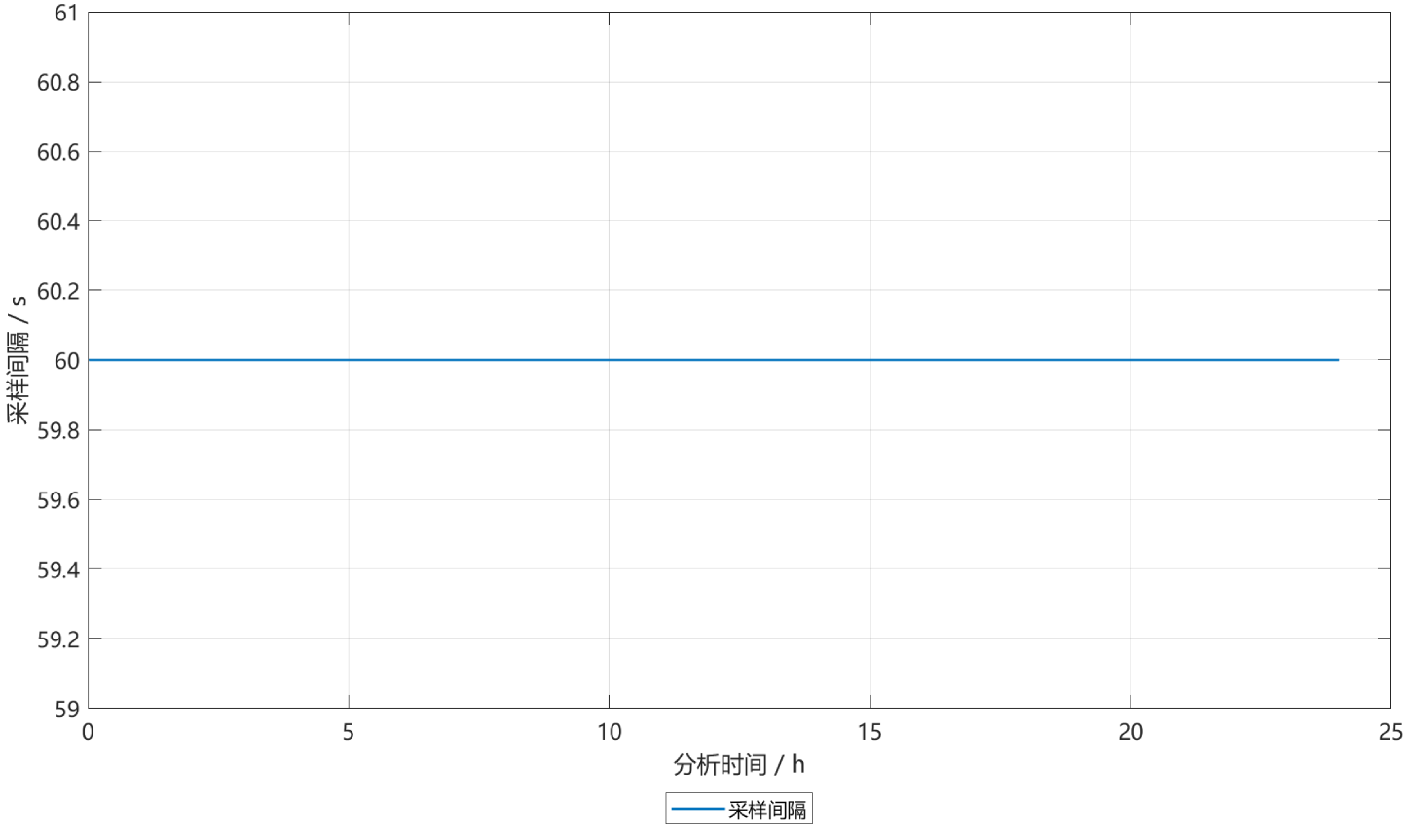
时间覆盖与分析分辨率

保留 1441 个历元，跨度 24.000 h，覆盖约 14.89 圈。

采样间隔为 60 至 60 s；图中不补齐或插值缺失观测。

采样网格决定光影边缘及峰值定位的分辨率，求解器内部小步长不能弥补欠采样。

不足一圈或没有可辨识峰值时，不能据此判定周期稳态或可靠的热滞后。



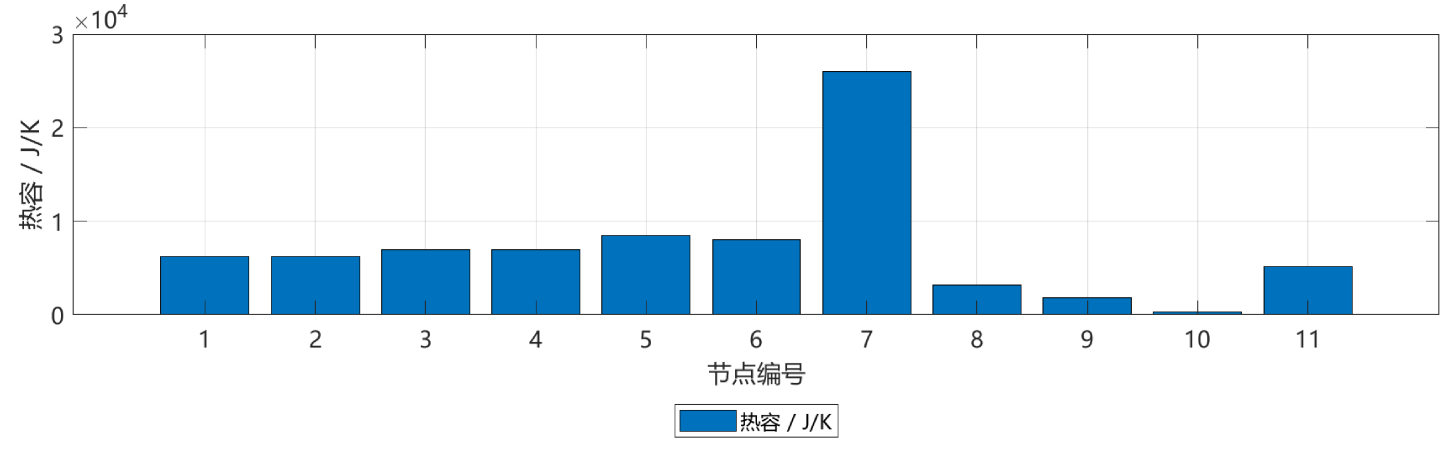
热容与内部功耗

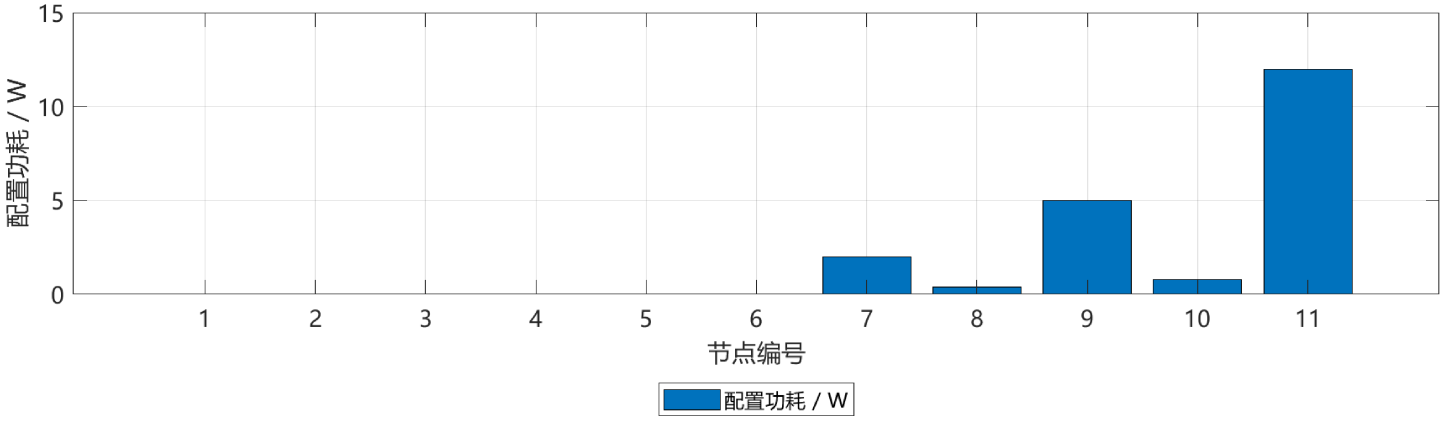
网络包含 11 个节点，总热容 79420 J/K，配置内部功耗 20.2 W。

热容决定同等净热输入下的升降温速率；内部功耗影响温度基线。

这里列出模型配置值，不将热容或功耗大小单独解释为热滞后时间常数。

图中按完整极差选取 11/11 个节点；编号与全节点统计见附表及 CSV。





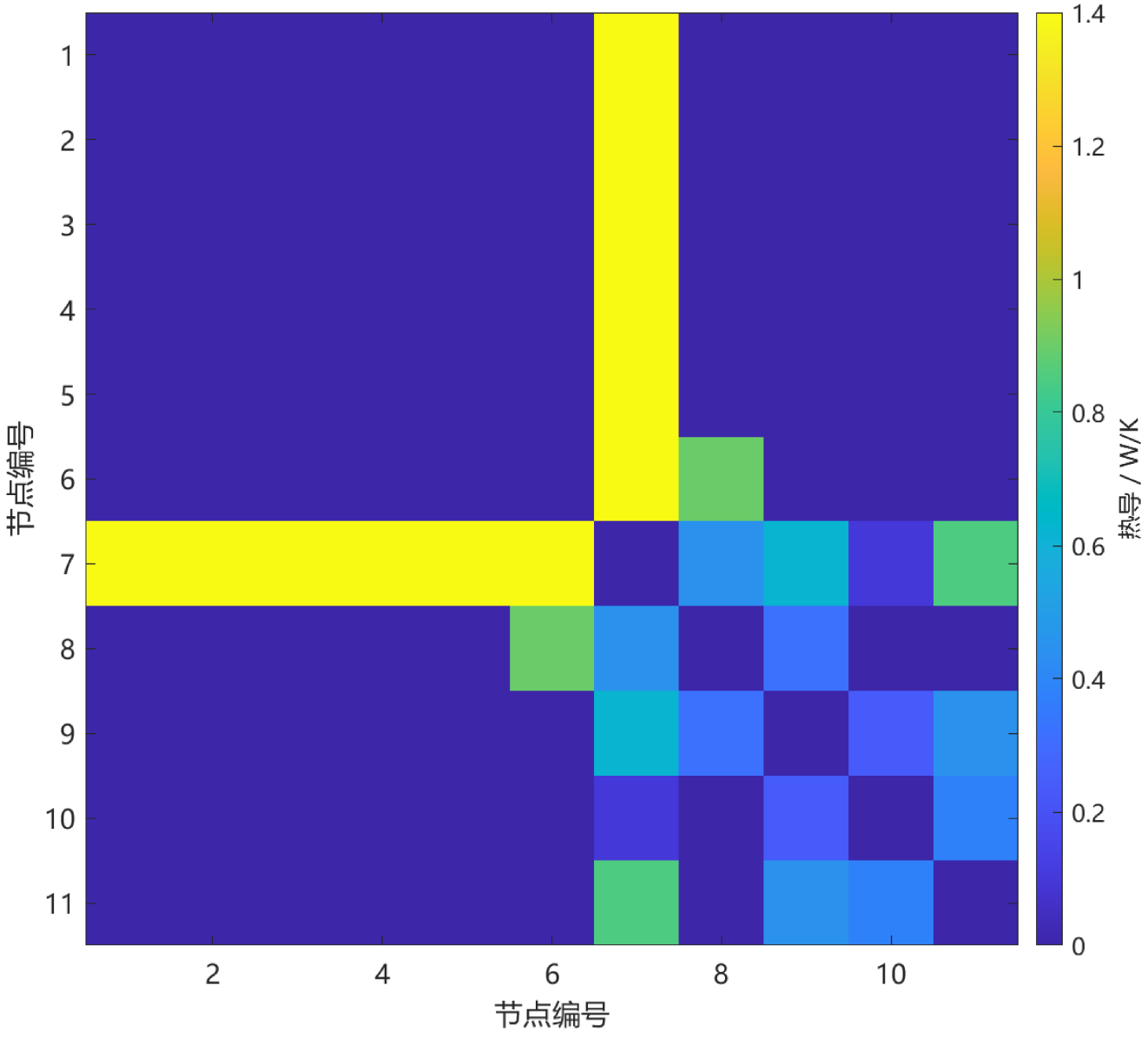
节点连接与导热路径

网络含 15 条非零无向导热连接；矩阵展示前 11 个节点。

矩阵中的非零值为节点间热导，单位 W/K，不是材料导热率 W/(m K)。

节点间瞬时热流等于热导乘温差；热导大不一定意味着实际热流大。

连接与参数来自当前模型；是否符合真实设备仍需几何、材料和接触界面证据。



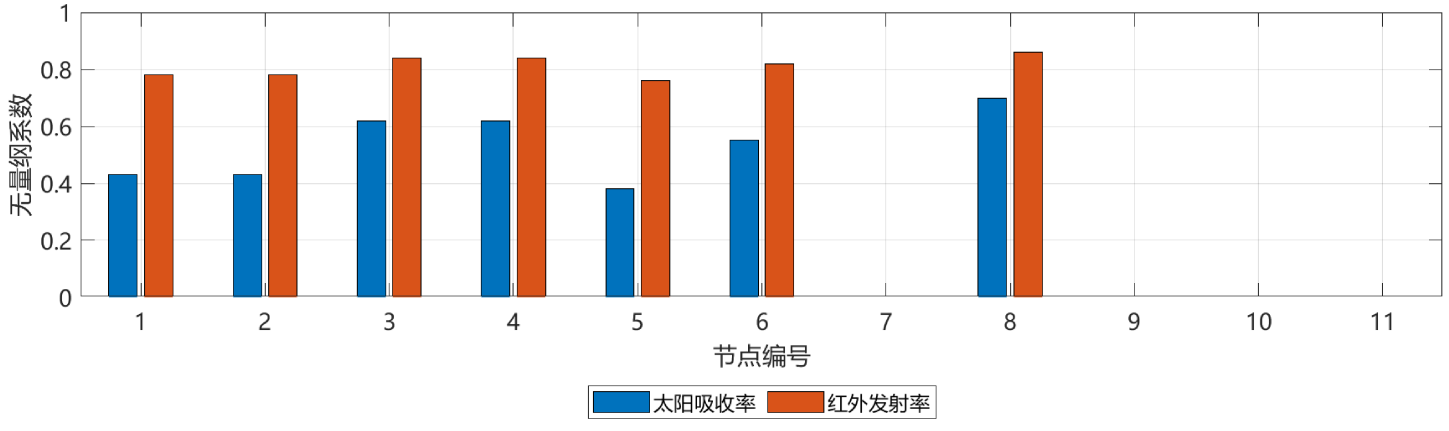
光学参数与辐射面积

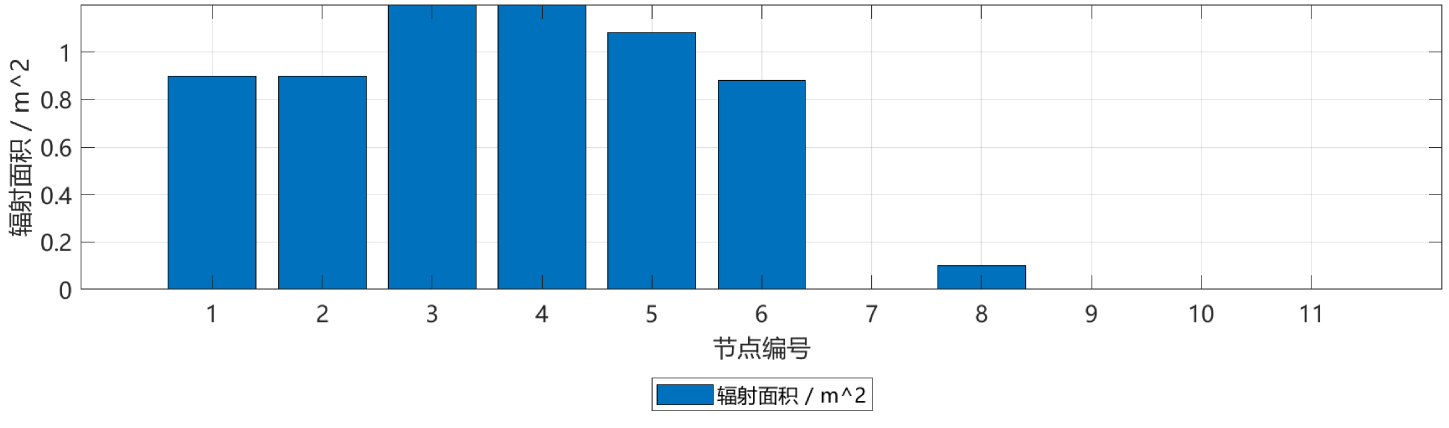
太阳吸收率控制短波吸收，红外发射率和有效面积共同控制辐射散热。

吸收率与发射率属于不同谱段，不应直接互换，也不能仅凭两者相等推断合理性。

此处显示集总节点的等效参数；不代表已经完成面片遮挡或材料试验验证。

图中按完整极差选取 11/11 个节点；编号与全节点统计见附表及 CSV。





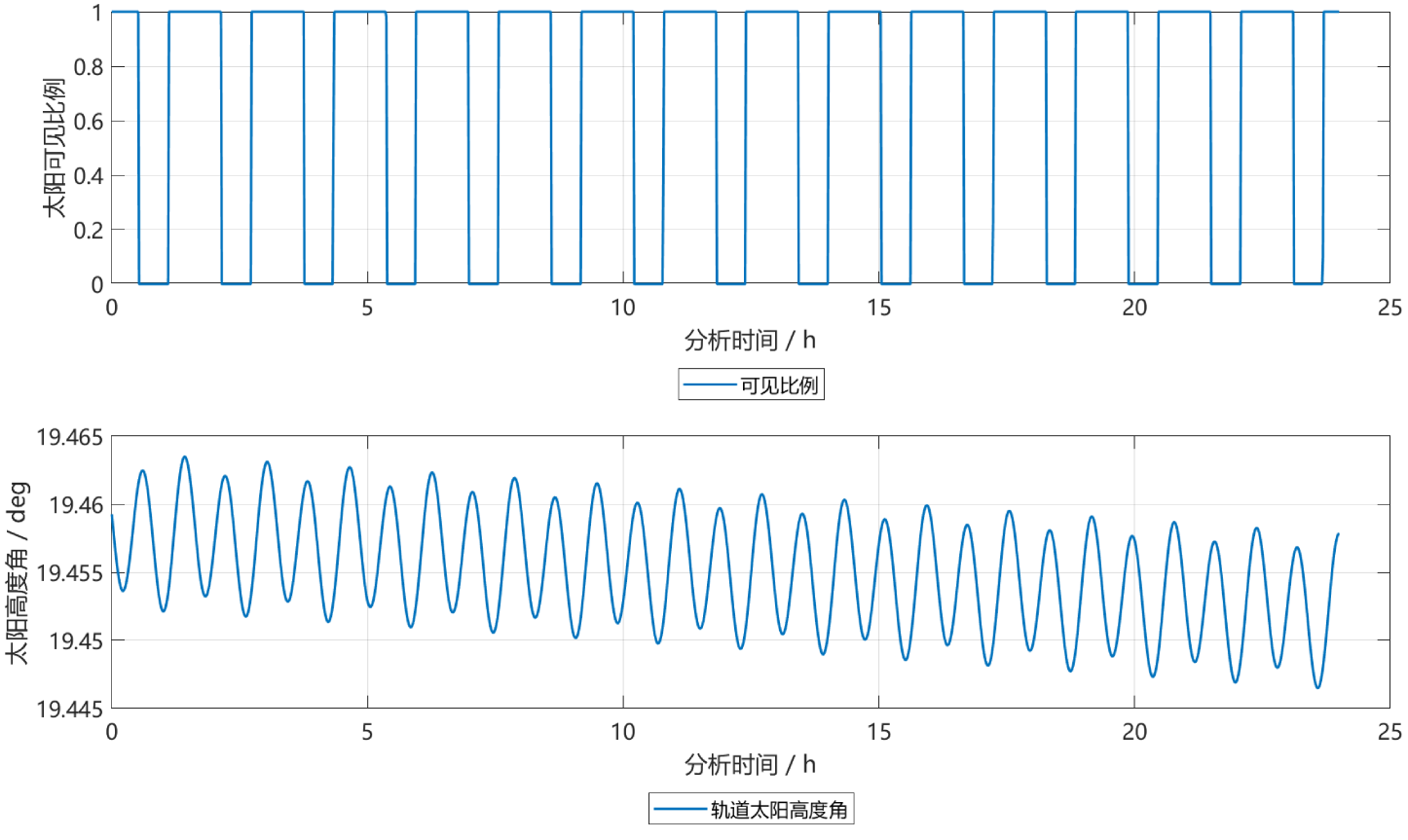
轨道光照与入影结构

按历元间梯形积分估算，部分或完全入影占分析时长的 36.32%。

太阳可见比例范围 0.000 至 1.000；平均轨道周期 96.69 min。

部分入影阈值为太阳可见比例小于 0.999；采样占比与时间加权占比可能不同。

无入影并不等于无温度变化；姿态引起的太阳入射变化也可能驱动热响应。



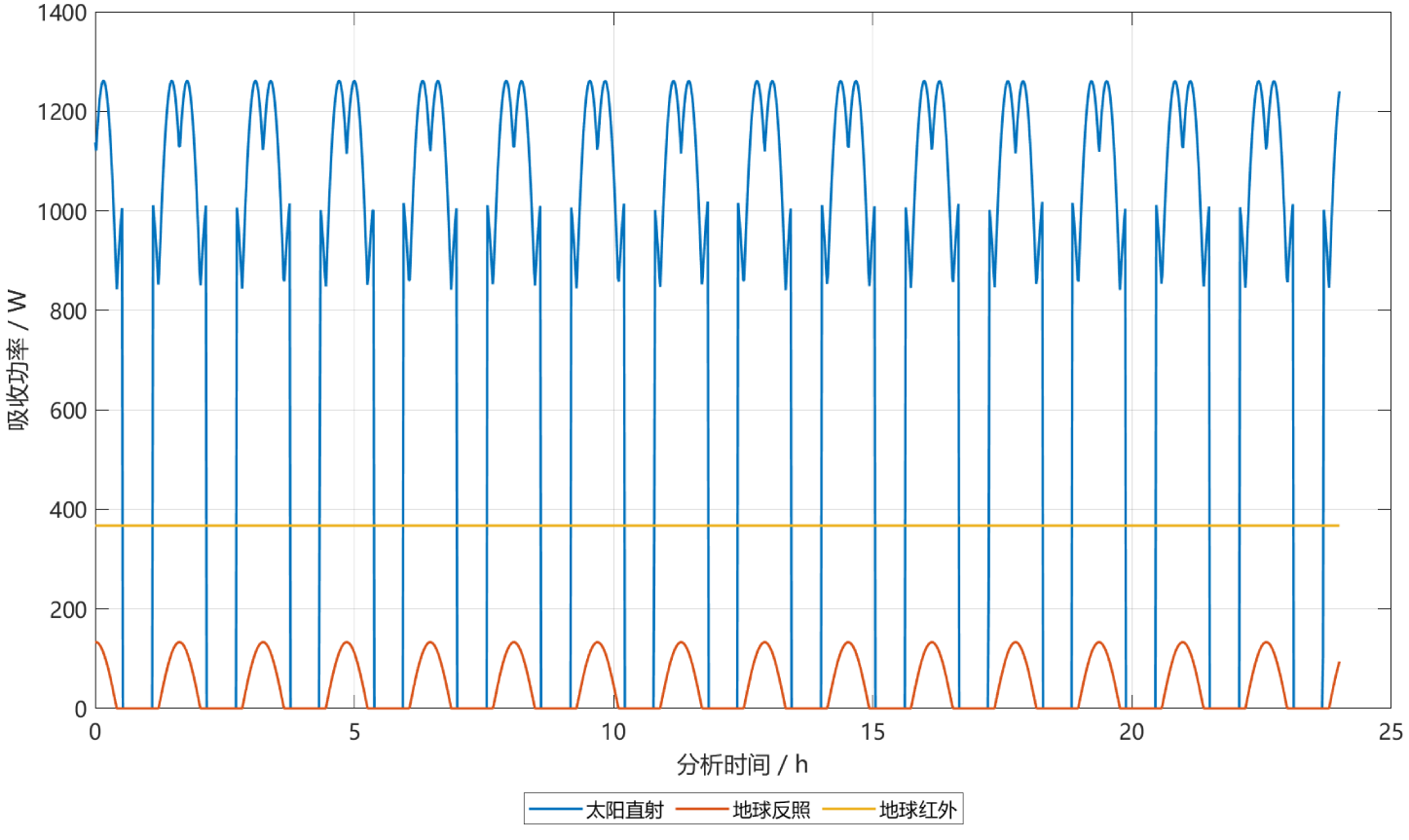
环境热流组成与变化

时间平均吸收功率：太阳直射 704.069 W，反照 41.743 W，地球红外 367.422 W。

曲线表示全网络吸收功率之和，已经包含节点面积和相应吸收特性。

这些是输入功率，不是温度；响应还取决于热容、导热与辐射散热。

入影时太阳直射衰减；地球红外不因进入地影自动消失。



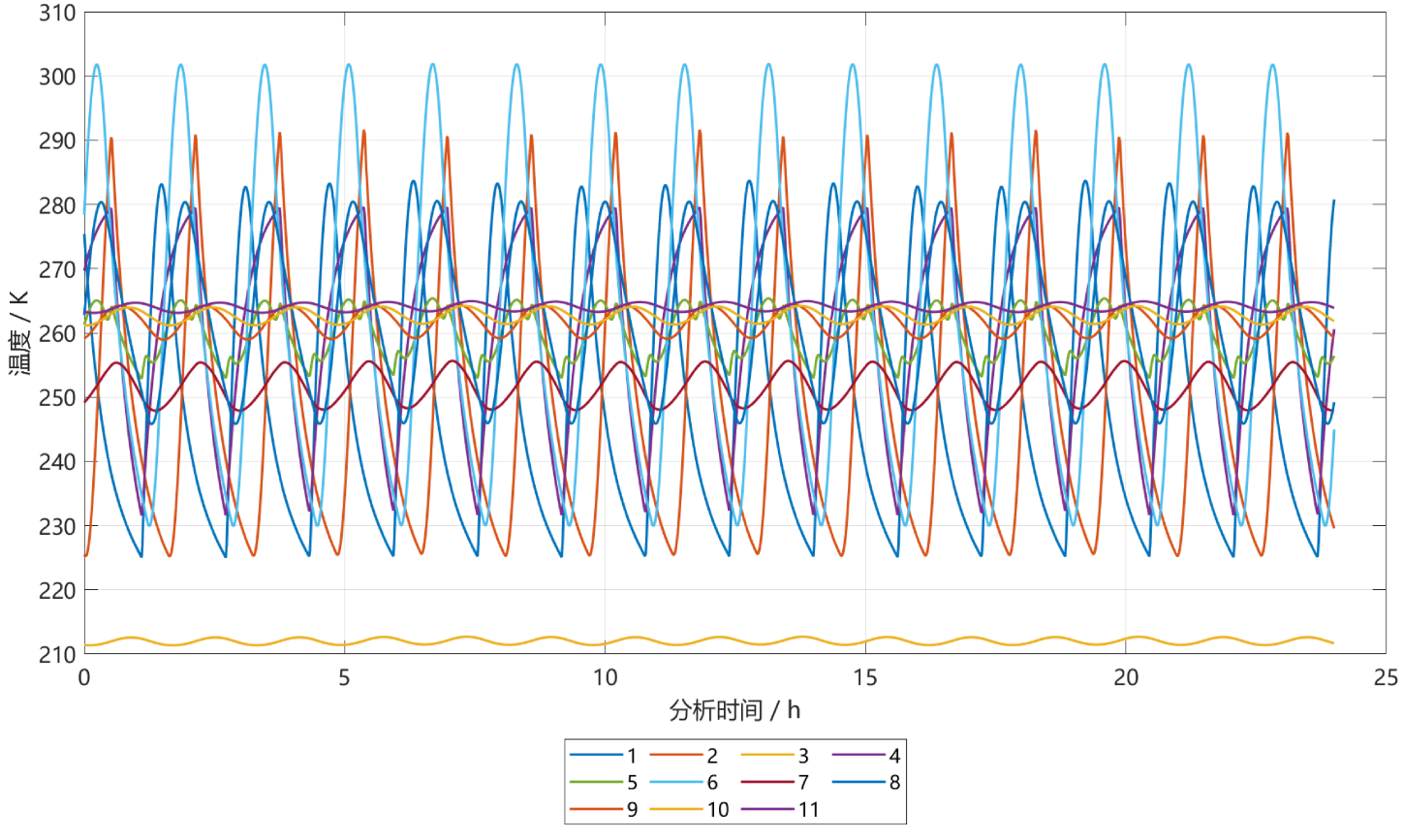
节点温度与极值

全窗口最高 301.864 K（28.71 摄氏度，节点 6），最低 211.359 K（-61.79 摄氏度，节点 3）。

最大完整峰峰差 71.952 K（节点 6）。这里使用最大值减最小值，不是 95%-5% 分位跨度。

没有设备允许温度范围时，仅报告极值，不据此判为工程合格。

图中按完整极差选取 11/11 个节点；编号与全节点统计见附表及 CSV。



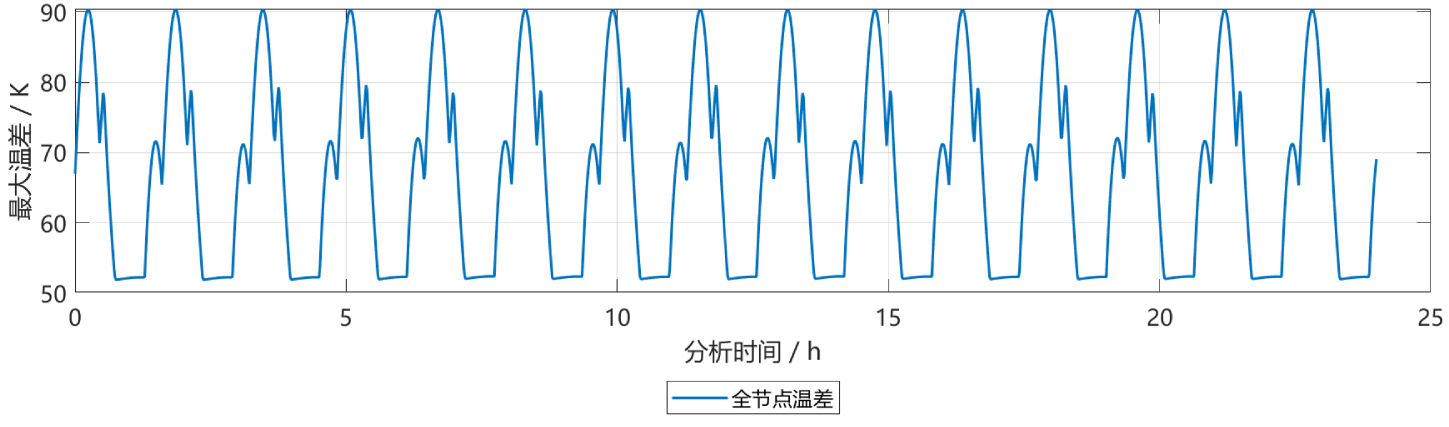
节点温差与导热负荷

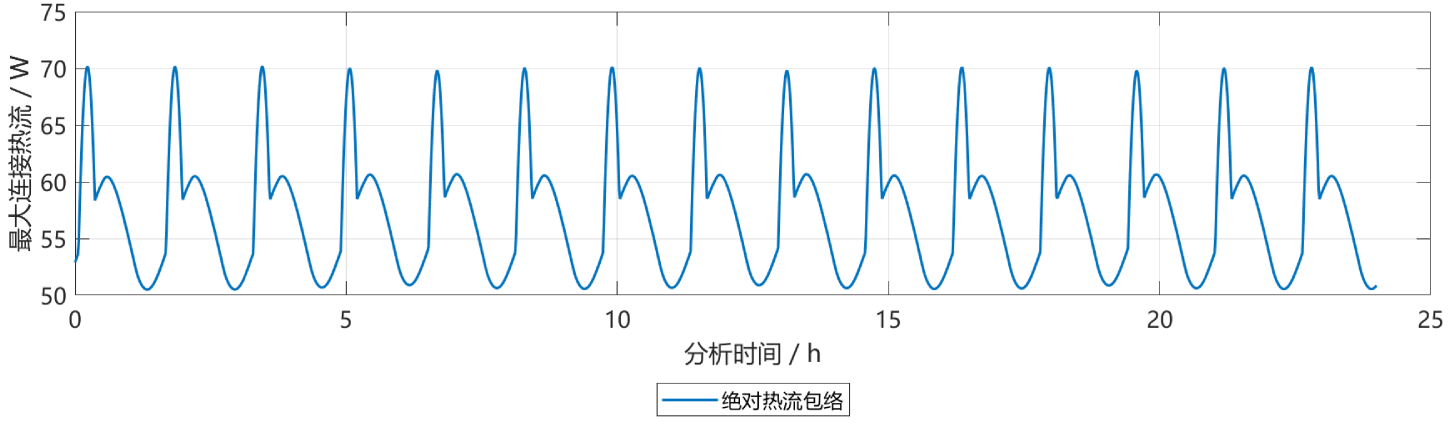
同时刻全网络最大温差 90.341 K；最大单连接热流绝对值 70.175 W。

上下图分别为每个历元的最大节点温差和最大单连接热流包络。

每个历元的主导连接可能不同；单连接热流不能累加为整星外部热输入。

集总节点温差不是三维温度梯度；不能用来直接推断局部应力或材料安全。





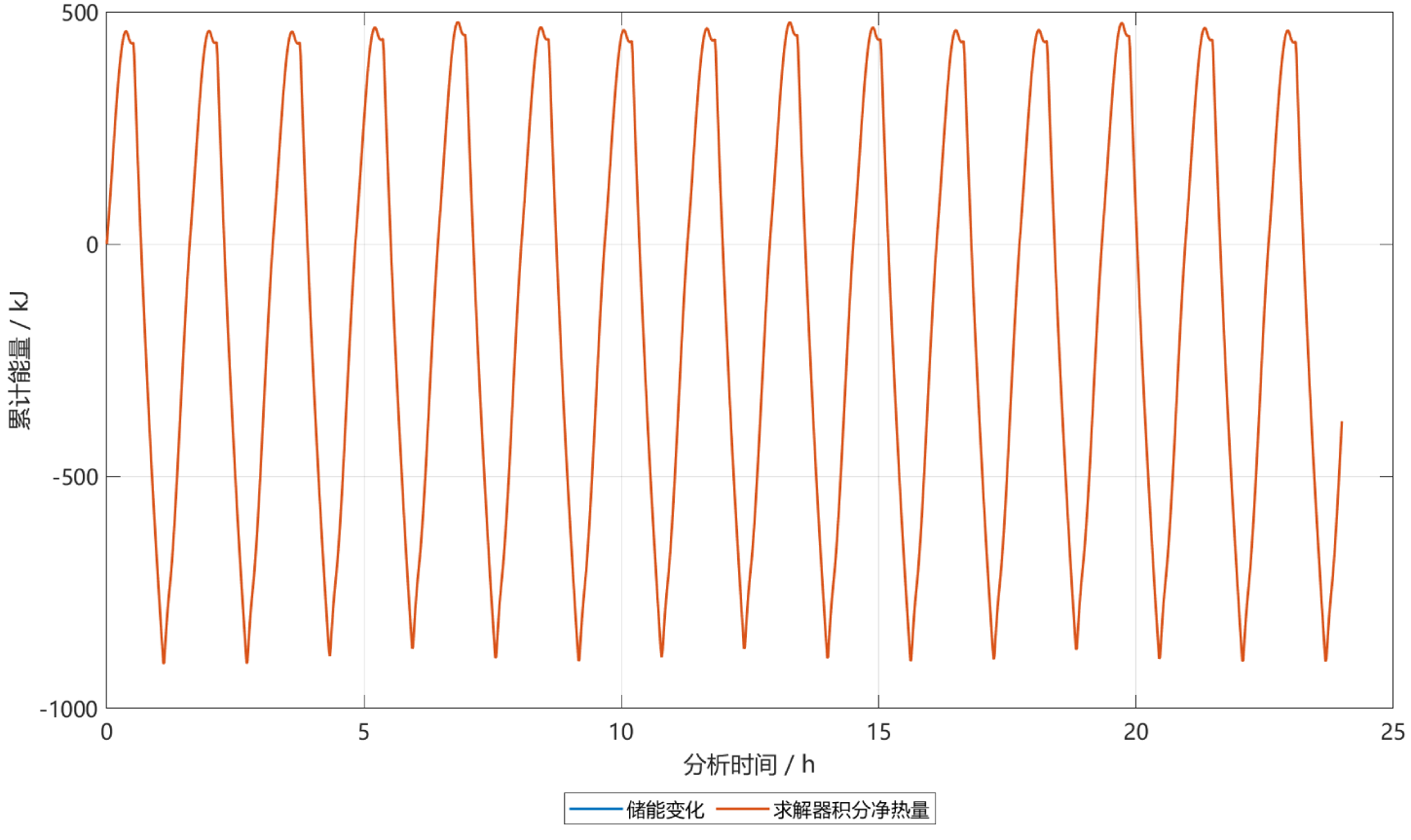
储能变化与能量守恒

从分析起点重新计零后，最大累计闭合差 4.8938e-08 J。

储能变化为各节点热容乘温度变化的总和；预热阶段不计入本图零点。

平衡关系：储能变化 = 外部吸热 + 内部发热 - 辐射散热 + 边界输入。

网络内部导热在整星求和后抵消；数值闭合不能替代时间步收敛或实测验证。



热滞后与可辨识性

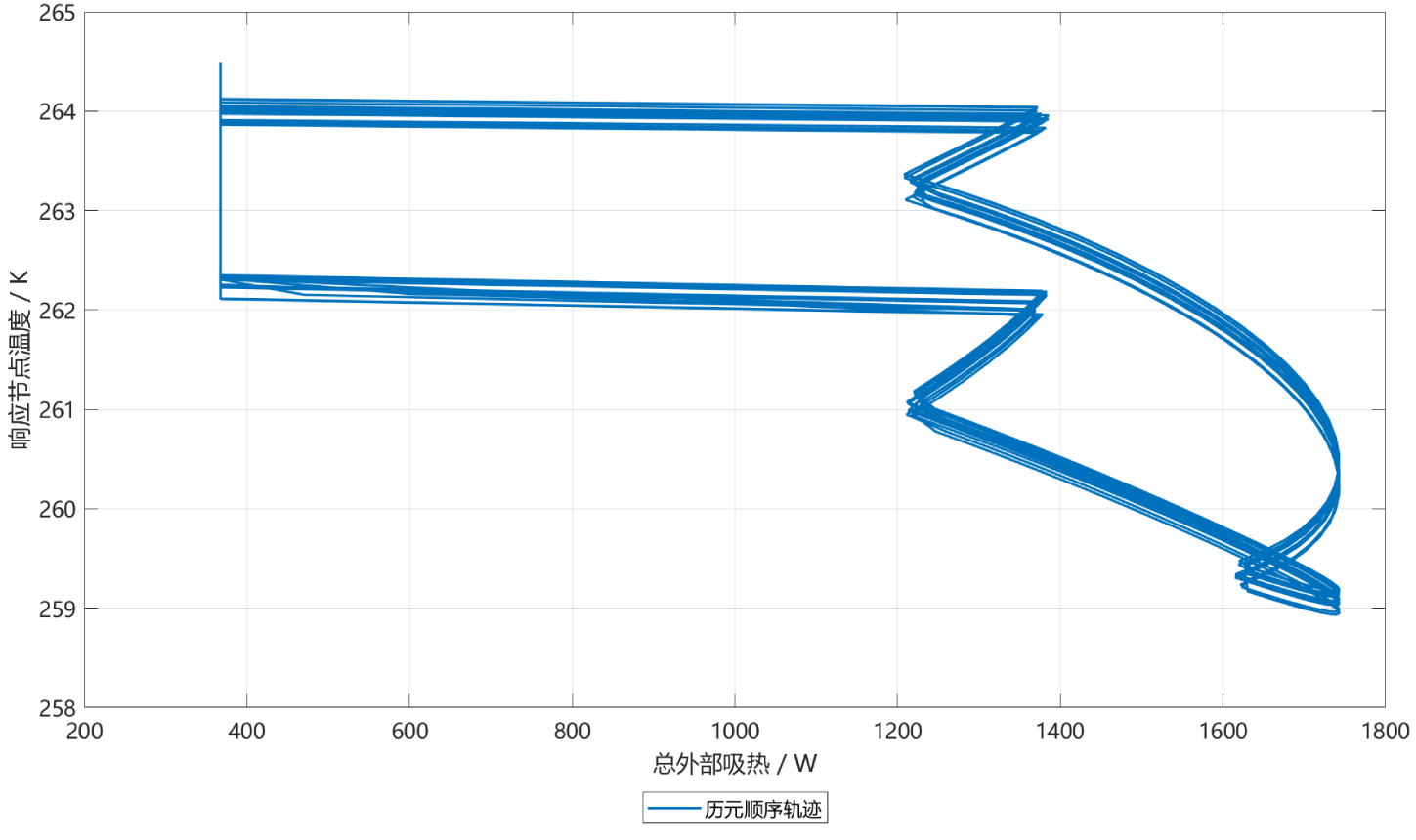
响应节点 9；已评分周期 14；非负候选周期 11；混合相位方向 1。

峰到峰时延 NaN s；一致方向的有符号相位中位数 NaN s；采样分辨率 60 s。

当各圈相位方向不一致时，整体时延不成立；不会只保留正时延周期求中位数。

未定义表示样本或峰值结构不足，不能改写为零时延。峰到峰时延不等同于热时间常数。

下图为实际历元的热流—温度轨迹；回线可能受初始瞬态影响，不能单凭形状证明机制。



初始状态与温度漂移

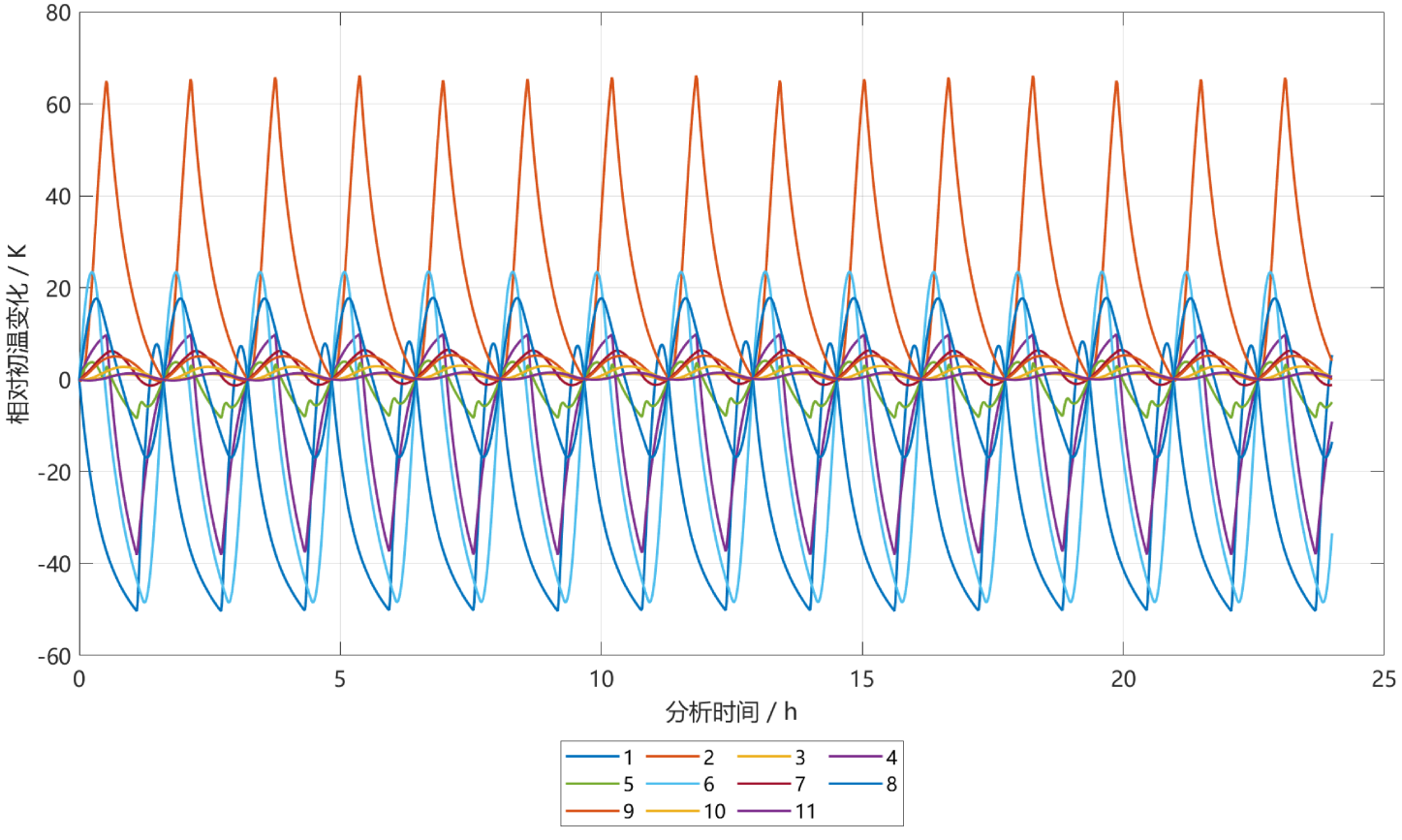
冻结太阳条件下的周期初始化：17 圈，收敛标志 1，误差 0.00045696 K。

分析末端相对起点最大绝对温变 33.415 K。

初末状态可能处于不同轨道相位；端点差不等于周期稳态误差。

判断稳定性需同相位周期比较；判断数值精度需独立时间步加密试验。

图中按完整极差选取 11/11 个节点；编号与全节点统计见附表及 CSV。



时间网格加密复核

仅比较相同设备、相同场景的独立加密重算；粗网格历元必须在细网格中精确存在。

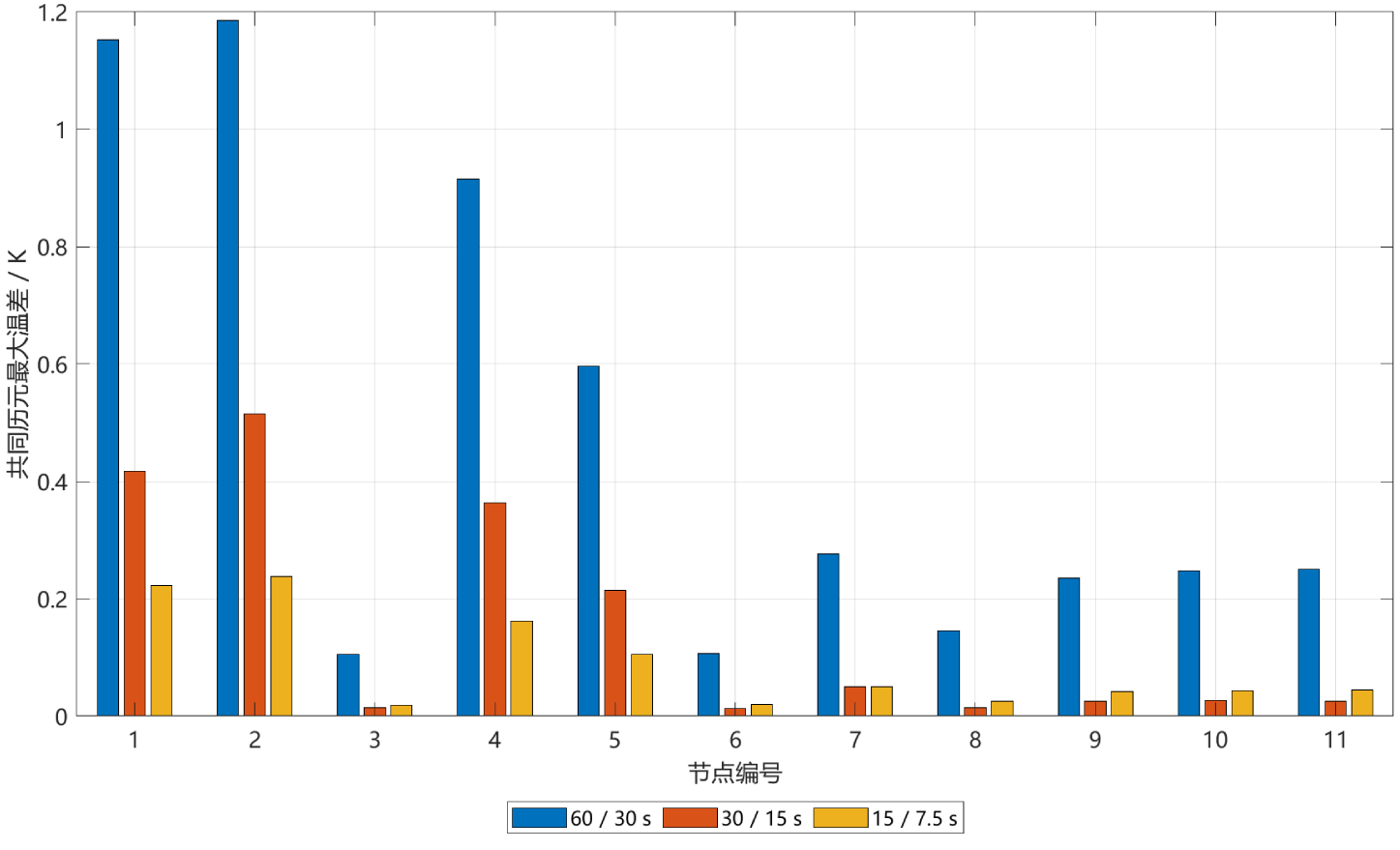
60/30 s 网格：全节点最大差 1.186 K，响应节点最大差 0.2349 K。

30/15 s 网格：全节点最大差 0.5155 K，响应节点最大差 0.0256 K。

15/7.5 s 网格：全节点最大差 0.2375 K，响应节点最大差 0.04169 K。

加密改变了输入热流采样；自适应积分内部小步长不能代替这项检验。

没有预先声明温度误差容限，不自动判为收敛通过；未定义时延不能用于相对误差比较。



全节点统计附表

温度为 K，热容为 J/K，功耗为配置值 W。均值采用时间加权。

1: 前向表面

最低 225.028 | 均值 248.909 | 最高 283.724 | 完整极差 58.696

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 5.360 K

2: 后向表面

最低 225.225 | 均值 249.284 | 最高 291.666 | 完整极差 66.441

热容 6200 | 内部功耗 0 | 末端减起点 4.068 K

3: 轨道左侧表面

最低 211.359 | 均值 212.005 | 最高 212.689 | 完整极差 1.330

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 0.295 K

4: 轨道右侧表面

最低 231.574 | 均值 259.904 | 最高 279.564 | 完整极差 47.990

热容 7000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -9.101 K

5: 对地表面

最低 252.850 | 均值 259.558 | 最高 265.379 | 完整极差 12.529

热容 8500 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -4.866 K

6: 天顶表面

最低 229.912 | 均值 262.137 | 最高 301.864 | 完整极差 71.952

热容 8000 | 内部功耗 0 | 末端减起点 -33.415 K

全节点统计附表（续）

7: 卫星主体结构

最低 247.871 | 均值 251.652 | 最高 255.642 | 完整极差 7.771

热容 26000 | 内部功耗 2 | 末端减起点 -1.160 K

8: 卫星导航天线

最低 245.796 | 均值 262.748 | 最高 280.520 | 完整极差 34.724

热容 3200 | 内部功耗 0.4 | 末端减起点 -13.522 K

9: 卫星导航射频前端

最低 258.937 | 均值 261.946 | 最高 264.492 | 完整极差 5.556

热容 1800 | 内部功耗 5 | 末端减起点 0.131 K

10: 卫星导航振荡器

最低 261.160 | 均值 262.727 | 最高 264.206 | 完整极差 3.046

热容 320 | 内部功耗 0.8 | 末端减起点 0.642 K

11: 接收机数字板

最低 263.121 | 均值 264.036 | 最高 264.940 | 完整极差 1.819

热容 5200 | 内部功耗 12 | 末端减起点 0.582 K

输入与结果明细

场景名称: reference_600km_24h_report

分析时长: 86400 s

时间步长: 60 s

固定预热配置（非收敛模式）: 30 圈

节点数: 11 个

导热系数范围: [0, 1.4] W/K

内部功耗范围: [0, 12] W

开始历元 UTC: 2024-03-20 12:00:00

轨道高度: 600000 m

轨道倾角: 97.6 度

姿态模式: 对地定向

轨道坐标系: 未提供

状态: 未提供

验收与解释边界

数值与配置验收

单场景温度有限值：通过

遥测验证：未执行。

解释边界

默认网络是研究示例，不能作为具体卫星热真空鉴定结果。

数值计算完成不等于物理验证；未提供的证据不能推断为通过。

报告结论：数值与配置检查见上方；物理有效性需独立证据。

复核文件

同目录提供原始结果 MAT、指标 CSV、Markdown、清单和图像。

软件版本：1.2.3